Viedie radiatori

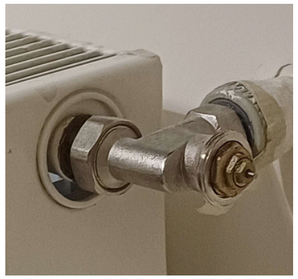
Motivācija

Kontrolēt istabas temperatūru no gultas

Kontrolēt temperatūru visā mājā no vienas vietas

Pieeja

- ESP motes
- ESP-NOW komunikācija
- DHT temperatūras sensors
- Radiatoru kontrole ar soļmotoru



Novērtējums

- Risinājums potenciāli ļauj kontrolēt istabas temperatūru no gultas ar tīmekļa lietotni.
- Tirgū pieejamie risinājumi pieprasa izmantot vai pat maksāt par citur hostētu tīmekļa lietotni radiatoru attālinātai kontrolei. Mūsu risinājums hostē tīmekļa lietotni uz ESP.

Nākotnes plāns

- Programmējami temperatūras grafiki.
- Automātiskā pielāgošanās temperatūras uzturēšanai

Ričards Bubišs, Markuss Birznieks

https://github.com/Richard0exe/BSP-SMART-RADIATOR-THERMOSTAT

Rezultāts

- Radiatori uztver komandas no servera, lai regulētu temperatūru
- Fiziska saskarne ar pogām un ekrānu, kas ļauj uzstādīt temperatūru
- Tīmekļa saskarne ar kuru var kontrolēt temperatūru no gultas
- Dinamisks komunikācijas protokols radiatoru un servera saziņai ar atklāšanas mehānismu
- 3D printēts modelis radiatora kontrolei
- Serveris ar galveno mezglu sazinās izmantojot seriālo UART komunikāciju

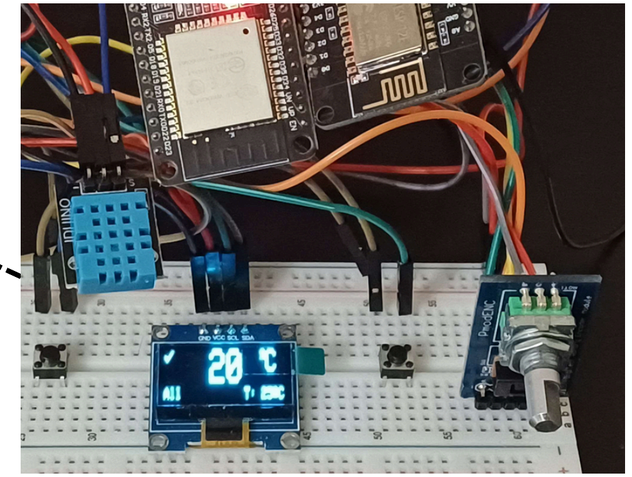


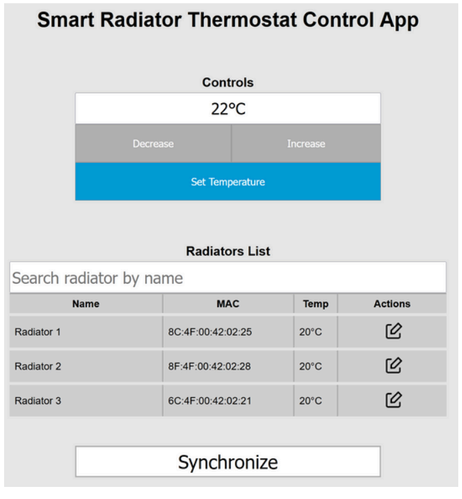
ESP32-C3 radiatora kontrolieris

ESP-NOW

ESP32 serveris kontrolē radiatora motes

ESP8266 web serveris hostē tīmekļa lietoni





Secinājumi

- Radiatora kontroles mehānismam nepieciešama rūpīga izpēte. Ideālam risinājumam jāspēj turēties pie radiatora un ar lineāru aktuatoru spiest uz vārstu dažādās precizitātēs.
- ESP ļauj hostēt tīmekļa lietotni gan uz mājas rūtera interneta, gan kā pats savs rūteris kuram jāpieslēdzas, bet abos gadījumos tas neatļauj kontrolēt temperatūru no liela attāluma, piemēram, citas pilsētas.